

Relazione di calcolo

Ponte di prova

ANTHEA · 24/09/2026 16:56

Il documento comprende 7 schede, organizzate secondo la struttura della sezione e delle sue sottosezioni. I dati comuni compatibili e uguali sono raccolti al livello di riferimento; azioni, parametri specifici e risultati sono riportati per ciascun foglio.

I calcoli sono stati aggiornati sui dati acquisiti all'avvio dell'esportazione. Gli esiti mancanti o non determinati e i limiti dei singoli moduli restano esplicitamente indicati.

Attenzione: il report contiene 3 proprietà in conflitto e 0 schede senza risultati completi. Leggere le segnalazioni seguenti.

Contenuti

1 Ponte di prova

1.1 Calcestruzzo di progetto

1.2 Fondazioni

1.2.1 Acciaio pali

1.2.2 Spalla A

1.2.2.1 Pali

1.2.2.1.1 Verifica sezione

1.2.2.1.2 Capacità verticale

1.2.2.1.3 Capacità orizzontale

1.2.3 Sezione da completare

1.3 Ramo indipendente

1.3.1 Micropalo verticale

1.3.2 Micropalo orizzontale

Conflitti tra i fogli

I valori discordanti sono conservati nei rispettivi fogli e non vengono unificati nel report.

Diametro perforazione [mm]

Foglio	Valore adottato
1.3.2 Micropalo orizzontale	240
1.3.1 Micropalo verticale	250

Lunghezza [m]

Foglio	Valore adottato
1.3.2 Micropalo orizzontale	10
1.3.1 Micropalo verticale	10,3

CHS · Profilo tubolare

Foglio	Valore adottato
1.3.2 Micropalo orizzontale	CHS 139.7 × 8
1.3.1 Micropalo verticale	CHS 114.3 × 6.3

1 Ponte di prova

Materiali comuni

Riferimento: Ponte di prova. Utilizzati da: 1.1 Calcestruzzo di progetto; 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

Proprietà	Valore
CLS · fck [MPa]	30
Classe di esposizione	XC1

1.1 Calcestruzzo di progetto

Dati condivisi: vedere 1 Ponte di prova — Materiali.

Materiali

Proprietà	Valore
Diametro della barra di riferimento [mm]	16
Dimensione massima aggregato [mm]	20
Coefficiente di trazione α_{ct}	1
Coefficiente parziale γ_c per aderenza	1,5
Tipo di elemento	Trave / pilastro
Criterio del copriferro	NTC + Circ. 2019
Vita utile di progetto	50 anni
Controllo di esecuzione	Ordinario
Tolleranza di posa Δc_{dev}	10 mm
Superficie di getto	Casseratura
Strato per abrasione	Nessuno
Consistenza al getto	Da definire
Famiglia del cemento	CEM I

Proprietà	Valore
Classe del cemento	32,5
Resistenza iniziale del cemento	N
Condizioni di aderenza	Altre · $\eta_1 = 0,7$
Riduzione EC2 per classe di resistenza	No
Riduzione EC2 per geometria a piastra	No
Controllo speciale della produzione	No
Superficie irregolare	No
Controllo qualità dei copriferri	No

Proprietà di calcolo

Proprietà	Valore
Resistenza caratteristica cubica (classe) · R_{ck} [MPa]	37
Resistenza media a compressione · f_{cm} [MPa]	38
Resistenza media a trazione · f_{ctm} [MPa]	2,9
Resistenza caratteristica a trazione · $5\% \cdot f_{ctk,0.05}$ [MPa]	2,03
Resistenza caratteristica a trazione · $95\% \cdot f_{ctk,0.95}$ [MPa]	3,77
Modulo elastico secante · E_{cm} [MPa]	32.836,57
Deformazione al picco · parabola-rettangolo · ϵ_{c2} [‰]	2
Deformazione ultima · parabola-rettangolo · ϵ_{cu2} [‰]	3,5
Coefficiente di Poisson · ν [—]	0,2
Aderenza	$f_{bd} = 2,13$ MPa
Dettagli aderenza	$\phi = 16$ mm · $\eta_1 = 0,70$ · $\eta_2 = 1,00$ $f_{ctk,0.05}$ per aderenza = 2,03 MPa $f_{ctd} = 1,35$ MPa
Copriferro nominale	$c_{nom} = 35$ mm
Dettagli copriferro	NTC + Circolare · ambiente ordinario XC1 · Trave / pilastro $C_{min}(f_{ck}) = 25$ MPa · C0 (f_{ck}) = 35 MPa Minimo tabellare = 25 mm Vita utile: +0 mm; classe < C_{min} : +0 mm Controllo dei copriferri: –0 mm Minimo per durabilità = 25 mm Minimo per aderenza = 16 mm $c_{min} = \max(\text{durabilità}; \text{aderenza}; 10) + \text{superficie/abrasione} = 25$ mm $c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} = 35$ mm

Proprietà	Valore
Applicabilità copriferro	NTC 2018 tab. 4.1.III; Circolare 7/2019 §C4.1.6.1.3 e tab. C4.1.IV, barre ordinarie. Requisiti integrativi di aderenza, Dmax, superficie, abrasione e getto su terreno: EC2 §4.4.1. Verifiche al fuoco separate. Copriferro riferito all'armatura più vicina, staffe comprese.
Classe cloruri	Cl 0,40
Rapporto A/C massimo	0,6
Dosaggio minimo di cemento [kg/m³]	300
Contenuto minimo di aria [%]	Non prescritto
Indicazioni cloruri	Cl 0,40: proposta per armatura ordinaria dagli esempi ATECAP, pp. 43–50; non è una classe dedotta dall'esposizione e va confermata nella prescrizione.
Riferimenti della composizione	ATECAP 2020, p. 19, prospetto 5 UNI 11104. Per esposizioni concomitanti: il minore A/C massimo e il maggiore dosaggio minimo. Valori senza applicazione del concetto k per le aggiunte (nota d). Esposizioni: XC1. Classe minima: C25/30.

1.2 Fondazioni

Materiali comuni

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni. Utilizzati da: 1.2.1 Acciaio pali; 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

Proprietà	Valore
Classe acciaio	B450C
Nome acciaio	B450C
Snervamento acciaio fyk [MPa]	450
Modulo elastico Es [MPa]	200000
Resistenza fu [MPa]	540
Deformazione ultima εu [%]	75
Diagramma acciaio	Elastoplastico
Coefficiente γs	1,15

1.2.1 Acciaio pali

Dati condivisi: vedere 1.2 Fondazioni — Materiali.

Proprietà di calcolo

Proprietà	Valore
Resistenza di progetto f_{yd} [MPa]	391,30434783
Deformazione ϵ_{yd} [%]	1,95652174
Rapporto f_u / f_{yk}	1,2

1.2.2 Spalla A

1.2.2.1 Pali

Geometria comune

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

Proprietà	Valore
Forma della sezione	Circolare

Geometria comune

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.2 Capacità verticale; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

Proprietà	Valore
Diametro [mm]	1000

Armature comuni

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

Proprietà	Valore
Copriferro netto [mm]	70
Numero barre longitudinali	16
Diametro barre longitudinali [mm]	24
Diametro staffe [mm]	10
Passo staffe [mm]	200

Materiali comuni

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

Proprietà	Valore
Coefficiente acc	0,85
Coefficiente yc	1,5

Geometria comune

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.2 Capacità verticale; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

Proprietà	Valore
Lunghezza [m]	4

Dati comuni del terreno

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.2 Capacità verticale; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

Proprietà	Valore
Sondaggio 1 · Strato 1 · Spessore [m]	5
Sondaggio 1 · Strato 1 · Tipologia del terreno	Granulare
Sondaggio 1 · Strato 1 · Peso specifico [kN/m³]	18
Sondaggio 1 · Strato 1 · Angolo di attrito [°]	30
Sondaggio 1 · Strato 1 · Coesione efficace [kPa]	0
Sondaggio 1 · Strato 1 · Coesione non drenata [kPa]	0
Verticali indagate	1
Presenza falda	No

1.2.2.1.1 Verifica sezione

Dati condivisi: vedere 1 Ponte di prova — Materiali; 1.2 Fondazioni — Materiali; 1.2.2.1 Pali — Geometria; 1.2.2.1 Pali — Armatura; 1.2.2.1 Pali — Materiali.

Materiali

Proprietà	Valore
Diagramma CLS	Parabola-rettangolo
Riduzione per getto sottile	No

Armatura

Proprietà	Valore
Staffe · tipo staffa	Staffa chiusa
Staffe · rami x	2
Staffe · rami y	2
Staffe · rami interni	0
Staffe · Schema interno	Bracci paralleli
Staffe · Rotazione [°]	0

Dati specifici del foglio

Proprietà	Valore
Sezione · Requisiti specifici dei pali	No
Sezione · Zona dissipativa	No
Sezione · Classe CLS	C30/37
Sezione · Nome CLS	C30/37

Ambito e limiti

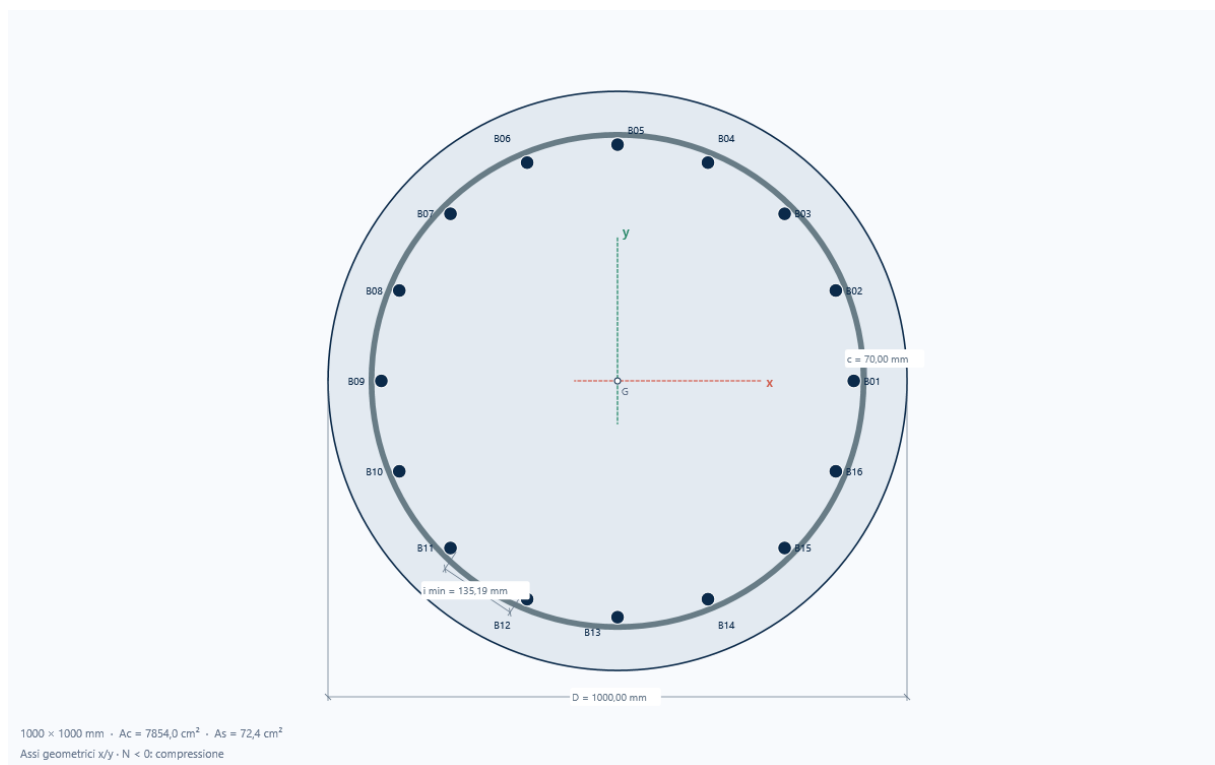
Normativa selezionata: NTC 2018. Motore GPC Checker collegato tramite DLL. Compressione negativa; geometria in mm, tensioni in MPa, deformazioni in ‰, azioni N e V in kN, momenti in kNm. Arrotondamenti solo di presentazione.

NTC 2018 · coefficienti della DLL; taglio e fessurazione nei limiti documentati del modulo. Coefficienti modificabili: verificare eventuali deroghe.

Questo report non attesta una verifica normativa completa. La presenza di un dominio o di tensioni calcolate non implica la conformità delle altre verifiche. I filtri e le opzioni grafiche non escludono combinazioni dai calcoli. Leggere gli esiti non determinati, fuori piano e non implementati.

Taglio: modello NTC per sezioni rettangolari/a T non precomprese; torsione, interazione biassiale e gerarchia sismica escluse. Circolare, spirale e generica richiedono un modello dedicato. Fessurazione: limiti di applicabilità riportati per combinazione; nessun esito sostitutivo nei casi non supportati.

Sezione e schema indicativo delle staffe



Coefficienti normativi

Coefficiente	Predefinito DLL	Applicato	Modifica
α_{cc} · compressione	0,85	0,85	No
α_{ct} · trazione	1,00	1,00	No
γ_c · CLS	1,50	1,50	No
γ_s · armature	1,15	1,15	No
γ_p · trefoli	1,15	1,15	No
γ_c · accidentale	1,20	1,20	No
γ_{cE} · modulo	1,20	1,20	No
γ_s · accidentale	1,00	1,00	No
γ_p · accidentale	1,00	1,00	No
γ_F · fibre (predisposizione)	1,50	1,50	No
$k\epsilon$ · deformazione acciaio	0,90	0,90	No
SLE rara · σ_c / f_{ck}	0,60	0,60	No
SLE QP · σ_c / f_{ck}	0,45	0,45	No
SLE rara · σ_s / f_{yk}	0,80	0,80	No
SLE rara · σ_p / f_{pyk} (DLL)	0,75	0,75	No

I coefficienti accidentali/FRC esposti non attivano automaticamente verifiche accidentali o materiali fibrorinforzati. L'eventuale fattore NTC 0,80 per getti sottili è applicato separatamente ai parametri pertinenti.

Sollecitazioni

Plastico

Combinazione	N [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]
Combo 1	-2500,00	500,00	250,00

Elastico

Combinazione	N [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]
Combo 1	-2500,00	500,00	250,00

Rara

Combinazione	N [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]
Combo 1	-2500,00	500,00	250,00

Frequente

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Quasi permanente

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Taglio

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Verifiche dominio 3D

Opzioni dominio 3D

Parametro	Valore
Criterio	N costante
Strategia	Iterativo
Assi	Locali
Origine x [mm]	0,00
Origine y [mm]	0,00
Rotazione [°]	0,00
Proiezione sul piano	No

Parametro	Valore
CLS teso	No
Direzioni	32,00
Interpolazione mesh	Quadratica

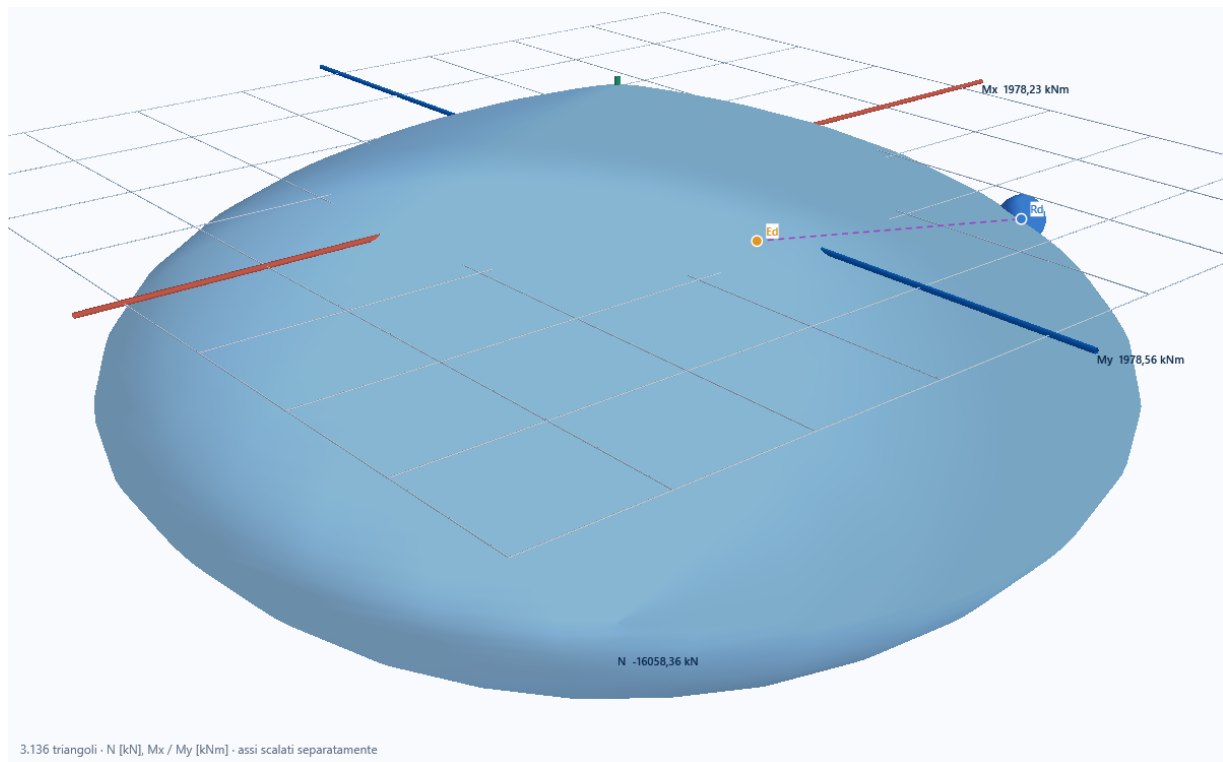
Dominio 3D Plastico

Combinazione	NRd [kN]	MxRd [kNm]	MyRd [kNm]	η [-]	Esito
Combo 1	-2500,37	1499,91	749,96	0,33	Entro il dominio

Dominio 3D Elastico

Combinazione	NRd [kN]	MxRd [kNm]	MyRd [kNm]	η [-]	Esito
Combo 1	-2500,23	1234,58	617,29	0,40	Entro il dominio

Dominio 3D Plastico in vista isometrica con filtri e livelli correnti



Verifiche dominio 2D

Opzioni dominio 2D

Parametro	Valore
Criterio	N costante
Strategia	Iterativo
Piano	Mx–My
N piano [kN]	-1000,00
θ [°]	0,00
Assi	Locali
Origine x [mm]	0,00
Origine y [mm]	0,00
Rotazione [°]	0,00
Proiezione sul piano	No
CLS teso	No
Direzioni	64,00
Interpolazione mesh	Quadratica

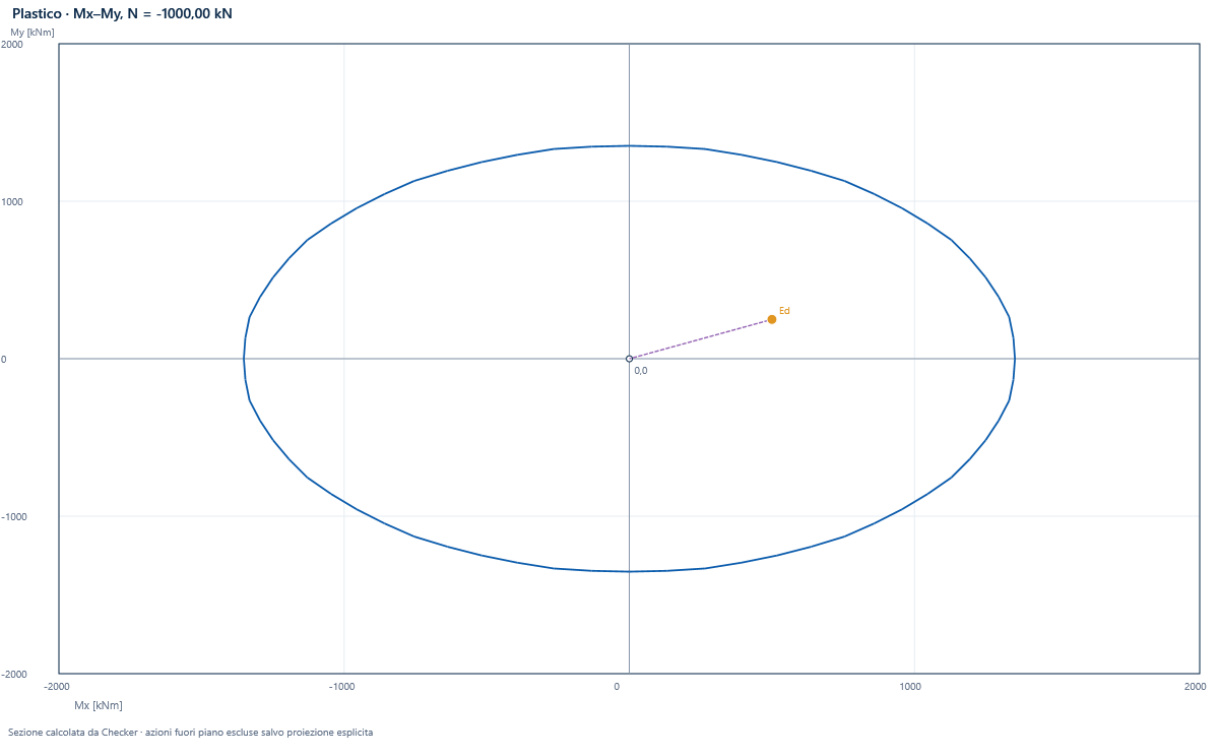
Dominio 2D Plastico

Combinazione	NRd [kN]	MxRd [kNm]	MyRd [kNm]	η [-]	Esito
Combo 1	—	—	—	—	Fuori dal piano selezionato

Dominio 2D Elastico

Combinazione	NRd [kN]	MxRd [kNm]	MyRd [kNm]	η [-]	Esito
Combo 1	—	—	—	—	Fuori dal piano selezionato

Plastico · Mx–My, N = -1000,00 kN nella configurazione grafica corrente



SLE Rara

Opzioni di verifica

Parametro	Valore
Analisi	Lineare
n armature	6,09
ϕ armature	0,00
CLS teso	No
Assi	Locali
Esposizione	XC1
Durata	Lunga
Sensibilità	Poco sensibile
Aderenza	Migliorata

Inviluppo delle combinazioni calcolate: ogni estremo proviene dalla combinazione indicata. Gli estremi non costituiscono uno stato simultaneo e non sostituiscono le verifiche. Le combinazioni con esito non determinato sono riportate separatamente.

Tensioni · combinazione governante

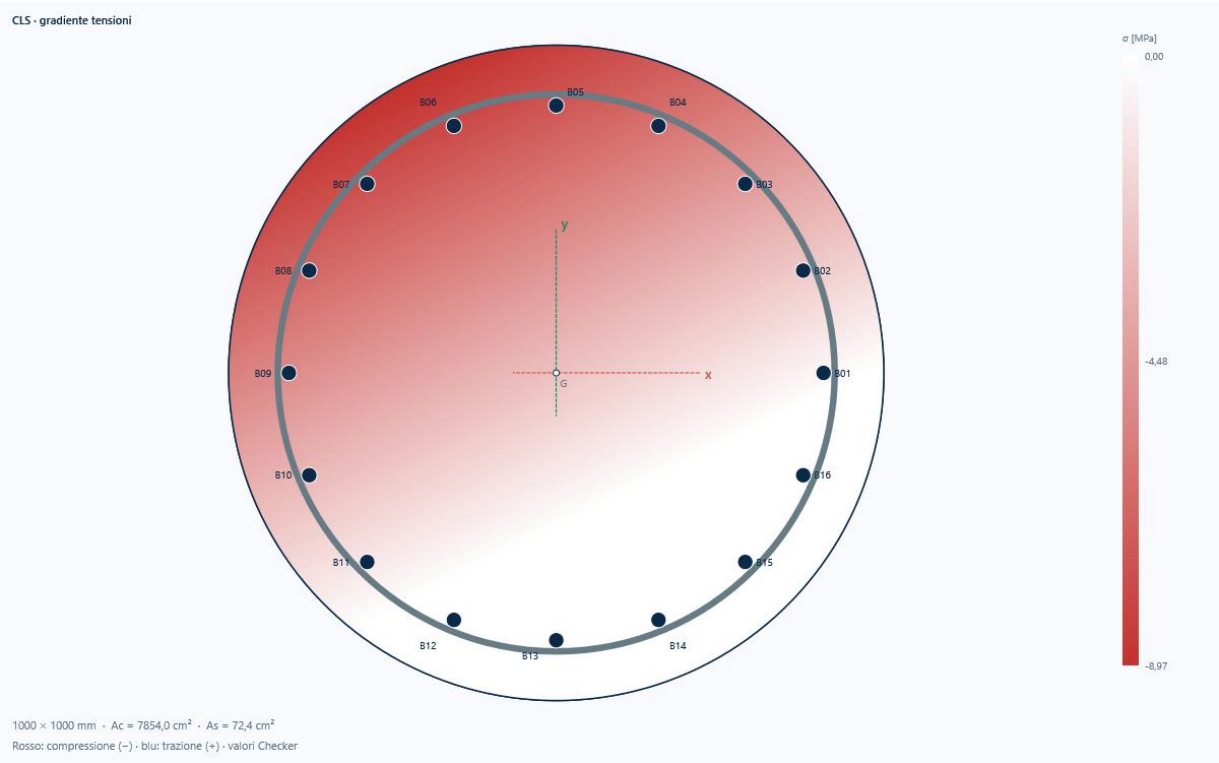
Combinazione	$\sigma_{c,min}$ [MPa]	$ \sigma _{max}$ [MPa]	$\eta\sigma$ [-]	Esito tensioni
Combo 1	-9,08	48,08	0,50	Entro limiti tensionali

Inviluppo tensioni e deformazioni

Grandezza	Estremo	Combinazione di origine
CLS · σ_{min} [MPa]	-9,08	Combo 1
CLS · σ_{max} [MPa]	0,00	Combo 1
CLS · ϵ_{min} [‰]	-0,28	Combo 1
CLS · ϵ_{max} [‰]	0,11	Combo 1
Acciaio · σ_{min} [MPa]	-48,08	Combo 1
Acciaio · σ_{max} [MPa]	15,19	Combo 1
Acciaio · ϵ_{min} [‰]	-0,24	Combo 1
Acciaio · ϵ_{max} [‰]	0,08	Combo 1

Compressione negativa: min e max sono estremi algebrici. Le deformazioni sono quelle incrementali native Checker, senza la deformazione iniziale dei trefoli.

SLE Rara · governante tensioni · Combo 1 · CLS · gradiente tensioni



SLE Frequente

Opzioni di verifica

Parametro	Valore
Analisi	Lineare
n armature	6,09
ϕ armature	0,00
CLS teso	No
Assi	Locali
Esposizione	XC1
Durata	Lunga
Sensibilità	Poco sensibile
Aderenza	Migliorata

Inviluppo delle combinazioni calcolate: ogni estremo proviene dalla combinazione indicata. Gli estremi non costituiscono uno stato simultaneo e non sostituiscono le verifiche. Le combinazioni con esito non determinato sono riportate separatamente.

Fessurazione · combinazione governante

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Nessuna combinazione governante per η_w determinabile: sono conservati gli esiti di decompressione, non applicabilità o calcolo non disponibile.

SLE Quasi permanente

Opzioni di verifica

Parametro	Valore
Analisi	Lineare
n armature	6,09
ϕ armature	0,00
CLS teso	No
Assi	Locali
Esposizione	XC1
Durata	Lunga
Sensibilità	Poco sensibile
Aderenza	Migliorata

Inviluppo delle combinazioni calcolate: ogni estremo proviene dalla combinazione indicata. Gli estremi non costituiscono uno stato simultaneo e non sostituiscono le verifiche. Le combinazioni con esito non determinato sono riportate separatamente.

Tensioni · combinazione governante

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Nessuna combinazione governante tensionale determinabile: consultare gli esiti sotto riportati.

Inviluppo tensioni e deformazioni

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Compressione negativa: min e max sono estremi algebrici. Le deformazioni sono quelle incrementali native Checker, senza la deformazione iniziale dei trefoli.

Fessurazione · combinazione governante

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Nessuna combinazione governante per η_w determinabile: sono conservati gli esiti di decompressione, non applicabilità o calcolo non disponibile.

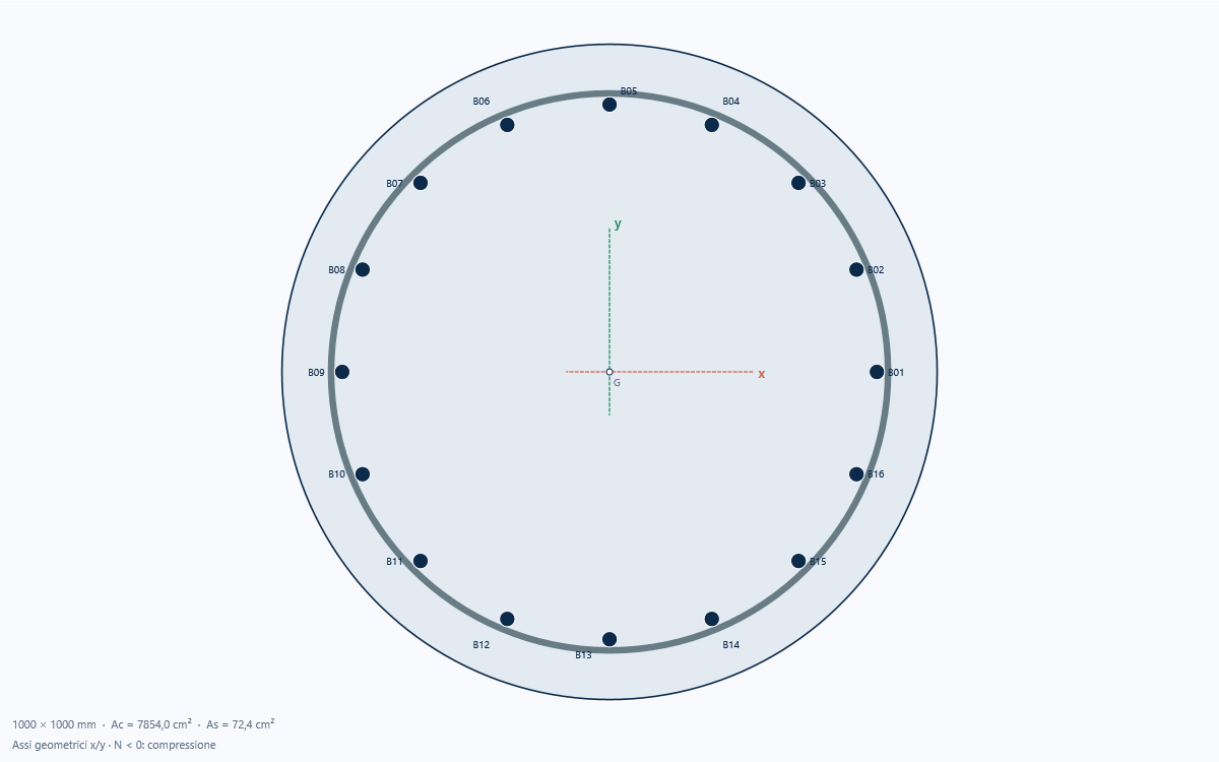
Verifiche a taglio

Modello a taglio

Parametro	Valore
Modello	Con staffe
$b_{w,x}$ [mm]	
d_x [mm]	
$A_{sl,x}$ [mm ²]	
α_x [°]	90,00
$\cot \theta_x$	
$b_{w,y}$ [mm]	
d_y [mm]	
$A_{sl,y}$ [mm ²]	
α_y [°]	90,00
$\cot \theta_y$	

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Schema indicativo delle staffe · diametro rappresentato in scala



1.2.2.1.2 Capacità verticale

Dati condivisi: vedere 1.2.2.1 Pali — Geometria; 1.2.2.1 Pali — Terreno.

Geometria

Proprietà	Valore
Forma della sezione	Circolare

Dati specifici del foglio

Proprietà	Valore
Dati generali · tipo palo	Trivellato
Dati generali · Peso specifico del palo [kN/m³]	25
Dati generali · Azione di compressione [kN]	100
Dati generali · considera sottospinta	No
Dati generali · sicurezza laterale compressione	1,15
Dati generali · sicurezza laterale trazione	1,25
Dati generali · sicurezza base	1,35
Dati generali · peso palo sfavorevole	1,3
Dati generali · peso palo favorevole	1

Proprietà	Valore
Dati generali · metodo nq	Parametrizzata
efficienza · metodo	Nessuna riduzione
efficienza · numero pali x	1
efficienza · numero pali y	1
efficienza · eta compressione	1
efficienza · eta trazione	1

Terreno specifico del foglio

Proprietà	Valore
Sondaggio 1 · Strato 1 · addensamento	Denso
Sondaggio 1 · Strato 1 · Coefficiente Nc	9
Sondaggio 1 · Strato 1 · laterale attiva	Si

Efficienza — risultati

Parametro	Valore
errore	
metodo	Nessuna riduzione
eta_compressione	1,0
eta_trazione	1,0
numero_pali	1,0

Coefficienti applicati

Parametro	Valore
ξ_3	1,7
ξ_4	1,7
$\gamma_{s,c}$	1,15
$\gamma_{s,t}$	1,25
γ_b	1,35
γ_G sfavorevole	1,3
γ_G favorevole	1

Metodo

Parametrizzata NQ-2026-09-09: $D \leq 0,80$ m, $N_q = 10^{(a+b \cdot \phi)}$, $b=1/(\phi_{100}-\phi_{10})$, $a=1-b \cdot \phi_{10}$. $D > 0,80$ m: N_q^* da cubiche raccordate a 34° e 38° , adattate alla figura fornita. ϕ in gradi, senza riduzioni. Per una quota z si usa z/D ; alla punta finale

$z=L$. Tra le curve: $t=\ln(r/r_1)/\ln(r_2/r_1)$, interpolazione geometrica di N_q per i pali medi e aritmetica di N_q^* per i grandi. Questa regola tra L/D è una scelta numerica mantenuta dal metodo precedente, non desunta dalla figura. Fuori dagli intervalli visibili si usa il bordo, con segnalazione; i valori limitati non costituiscono una validazione fuori campo.

Criteri e unità

Lunghezze m; forze kN; tensioni e aderenze kPa; pesi specifici kN/m³. I valori arrotondati sono solo di presentazione. I minimi dei contributi laterale e di punta sono valutati separatamente.

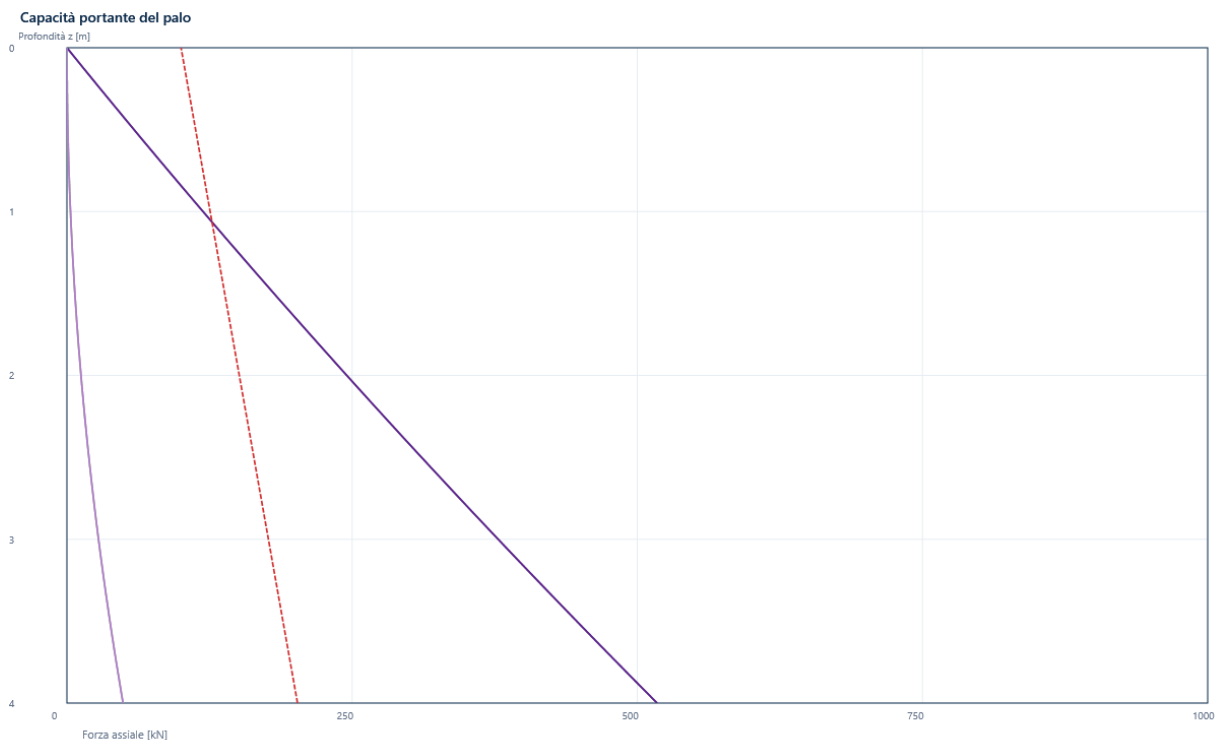
$R_{d,c} = \eta_c \min[R_{b,media}/(\xi_3 \gamma_b) + R_{s,media}/(\xi_3 \gamma_{s,c}); R_{b,min}/(\xi_4 \gamma_b) + R_{s,min}/(\xi_4 \gamma_{s,c})]$. $R_{d,t} = \eta_t \min[R_{s,media}/(\xi_3 \gamma_{s,t}); R_{s,min}/(\xi_4 \gamma_{s,t})]$.

Rd drenata: $R_{b,calc} = A_b \sigma'_v N_q$; $R_s = \Sigma \pi D \Delta z (c' + k \mu \sigma'_{media})$. Non drenata coesiva sotto falda: $\tau = \alpha C_u$ e $R_{b,calc} = A_b (N_c C_u + \sigma_v L \text{ totale})$, formulazione lorda richiesta il 16/09/2026. Sopra falda si usa il ramo drenato. La sottospinta agisce separatamente sul peso nelle azioni.

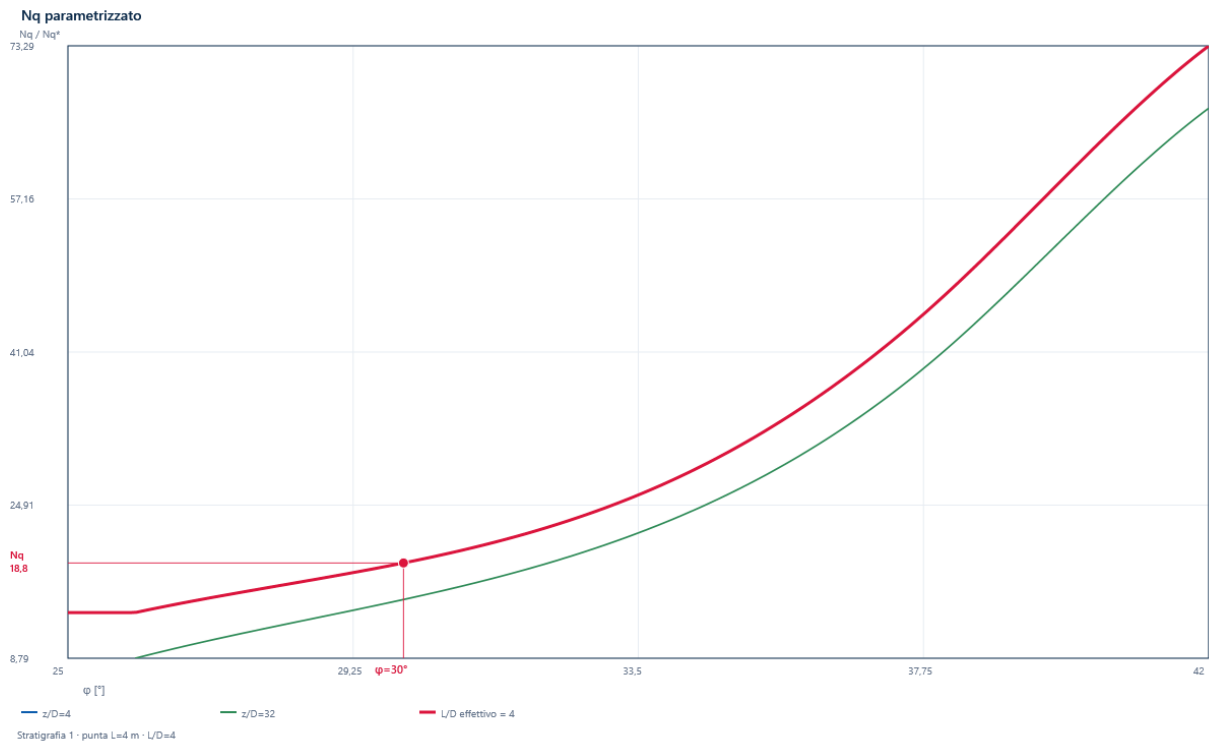
Resistenze di progetto

Verifica	Quota [m]	Rd [kN]	Ed [kN]	Esito
drenante compressione	4,0	517,4	202,1	Verifica soddisfatta
drenante trazione	4,0	49,2	—	Azione non inserita
non drenante compressione	4,0	517,4	202,1	Verifica soddisfatta
non drenante trazione	4,0	49,2	—	Azione non inserita

Capacità portante del palo



Nq parametrizzato



Profilo stratigrafico



1.2.2.1.3 Capacità orizzontale

Dati condivisi: vedere 1 Ponte di prova — Materiali; 1.2 Fondazioni — Materiali; 1.2.2.1 Pali — Geometria; 1.2.2.1 Pali — Armatura; 1.2.2.1 Pali — Materiali; 1.2.2.1 Pali — Terreno.

Terreno

Proprietà	Valore
Sondaggio 1 · Strato 1 · Peso specifico saturo [kN/m³]	20

Dati specifici del foglio

Proprietà	Valore
Dati generali · Eccentricità [m]	0
Dati generali · vincolo	Libera
Dati generali · modalita	Automatica
Dati generali · Azione orizzontale [kN]	100
Dati generali · origine momento	Sezione c.a.
Dati generali · Azione assiale [kN]	0
Dati generali · Passo dei diagrammi [m]	0,1
Dati generali · tolleranza	0,00000001
Sezione · Requisiti specifici dei pali	No
Sezione · Zona dissipativa	No
Sezione · Classe CLS	C30/37
Sezione · Nome CLS	C30/37
verifica · efficienza metodo	Manuale
verifica · efficienza eta	1

Metodo omogeneo di Broms

Modello selezionato automaticamente in base alle proprietà degli strati attraversati e alla falda: Omogeneo.

Modello e fonti

Viggiani, Fondazioni, pp. 400–415 (PDF 205–212), §§13.2.2–13.2.5

Incremento di H con e costante; M applicato = $H \cdot e$; N costante

z positivo verso il basso; H positiva; p [kN/m] positiva se opposta a H . $V(z) = H - \int p \, dz$; $M(z) = M_0 + Hz - \int (z-s)p(s) \, ds$.
Compressione N positiva.

Coesivo non drenato: $p=0$ per $z < 1,5D$; $p=9CuD$ al di sotto (Viggiani p.400). Granulare drenato: $p=3KpD\sigma'v$;
 $Kp=(1+\sin\phi')/(1-\sin\phi')$, $\sigma'v$ integrata dagli strati sovrastanti; $\gamma_w=9,81$ kN/m³. Nessun modello $c-\phi$ o sequenza mista.

Omogeneo: coesivo testa libera eq.13.23–13.29; impedita eq.13.30–13.36. Granulare libera eq.13.37–13.43; impedita eq.13.44–13.47. L'estensione a strati e falda interna è una scelta ANTHEA sperimentale: integrali esatti a tratti e ricerca delle radici, senza media dei parametri o somma di capacità.

Nel coesivo il tratto inferiore forma una coppia con risultante nulla. Nel granulare F è una risultante concentrata separata: il completamento sotto la cerniera è idealizzato, non univoco. I diagrammi non forniscono spostamenti o rotazioni.

Coefficienti: verticali indagate 1; $\xi_3 = 1,70$; $\xi_4 = 1,70$; $\gamma_R = 1,30$.

Efficienza: Manuale; $\eta = 1,000$. $R_d = \eta \cdot R_k / \gamma_R$.

Risultati

$H_u = 432$ kN; sondaggio governante 1; meccanismo Corto; M_y adottato = 1074,353 kNm.

Sezione circolare: deformazioni piane, CLS parabola-rettangolo senza trazione, acciaio elastico-perfettamente plastico; asse neutro interno; N costante. Non verifica la duttilità della cerniera.

$N=0$ kN; $x=211,116$ mm; $f_{cd}=17$ MPa; $f_{yd}=391,304$ MPa; $A_s=7238,229$ mm²; residuo $N=-9,895E-13$ kN; scarto $mesh=5,952E-05$.

Verifica normativa: Incompleta

$R_k = \min(H_u, media/\xi_3; H_u, \min/\xi_4) = \min(254,1; 254,1) = 254,1$ kN; criterio governante: Media / ξ_3 . $R_d = \eta \cdot R_k / \gamma_R = 195,5$ kN. $H_{Ed} = 100,0$ kN. Verifica soddisfatta. Non costituisce conformità normativa complessiva automatica.

Avvisi e limiti

Palo singolo, capacità ultima al primo ordine; spostamenti, gruppo, ciclicità, taglio, secondo ordine e duttilità delle cerniere non verificati.

Resistenza ridotta con ξ_3 , ξ_4 e $\gamma_R = 1,3$. H_{Ed} deve essere un'azione di progetto. Le altre verifiche NTC/EC2 restano escluse: nessuna conformità complessiva automatica.

I diagrammi si riferiscono alla capacità ultima, non all'azione inserita. N rimane costante; cresce H con momento H-e.

Terreno granulare: chiusura di equilibrio con risultante concentrata F indicata separatamente. Il completamento sotto la cerniera è idealizzato, non univoco.

Sezione circolare: deformazioni piane, CLS parabola-rettangolo senza trazione, acciaio elastico-perfettamente plastico; asse neutro interno; N costante. Non verifica la duttilità della cerniera.

Sondaggio 1: Corto

$H_u=432$ kN; $|M|_{max}=665,108$ kNm a $z=2,309$ m. Cerniere z [m]: [].

Residui di equilibrio: forza=0 kN; momento=0 kNm. Convergenza: Raggiunta.

Risultante concentrata $F=864$ kN a $z=4$ m, positiva nel verso di H. Non è una pressione distribuita.

Meccanismo	Capacità candidata [kN]	Stato
Corto	432	Ammissibile, governante
Lungo	594,731	Candidato non governante; limite precedente già raggiunto

Diagrammi tabellari alla capacità ultima (prima/dopo: lati della quota)

z [m]	Lato	p [kN/m]	V [kN]	M [kNm]
0	nodo	0	432	0
0,1	nodo	16,2	431,19	43,173
0,2	nodo	32,4	428,76	86,184
0,3	nodo	48,6	424,71	128,871
0,4	nodo	64,8	419,04	171,072
0,5	nodo	81	411,75	212,625

z [m]	Lato	p [kN/m]	V [kN]	M [kNm]
0,6	nodo	97,2	402,84	253,368
0,7	nodo	113,4	392,31	293,139
0,8	nodo	129,6	380,16	331,776
0,9	nodo	145,8	366,39	369,117
1	nodo	162	351	405
1,1	nodo	178,2	333,99	439,263
1,2	nodo	194,4	315,36	471,744
1,3	nodo	210,6	295,11	502,281
1,4	nodo	226,8	273,24	530,712
1,5	nodo	243	249,75	556,875
1,6	nodo	259,2	224,64	580,608
1,7	nodo	275,4	197,91	601,749
1,8	nodo	291,6	169,56	620,136
1,9	nodo	307,8	139,59	635,607
2	nodo	324	108	648
2,1	nodo	340,2	74,79	657,153
2,2	nodo	356,4	39,96	662,904
2,3	nodo	372,6	3,51	665,091
2,3094	nodo	374,123	-0	665,1075
2,4	nodo	388,8	-34,56	663,552
2,5	nodo	405	-74,25	658,125
2,6	nodo	421,2	-115,56	648,648
2,7	nodo	437,4	-158,49	634,959
2,8	nodo	453,6	-203,04	616,896
2,9	nodo	469,8	-249,21	594,297
3	nodo	486	-297	567
3,1	nodo	502,2	-346,41	534,843
3,2	nodo	518,4	-397,44	497,664
3,3	nodo	534,6	-450,09	455,301
3,4	nodo	550,8	-504,36	407,592
3,5	nodo	567	-560,25	354,375
3,6	nodo	583,2	-617,76	295,488
3,7	nodo	599,4	-676,89	230,769
3,8	nodo	615,6	-737,64	160,056
3,9	nodo	631,8	-800,01	83,187
4	prima	648	-864	0
4	dopo	0	0	0

1.2.3 Sezione da completare

Sezione senza schede.

1.3 Ramo indipendente

Dati comuni del terreno

Riferimento: Ponte di prova › Ramo indipendente. Utilizzati da: 1.3.1 Micropalo verticale; 1.3.2 Micropalo orizzontale.

Proprietà	Valore
Verticali indagate	1

1.3.1 Micropalo verticale

Dati condivisi: vedere 1.3 Ramo indipendente — Terreno.

Geometria

Proprietà	Valore
Diametro perforazione [mm]	250
Lunghezza [m]	10,3
Forma della sezione	Circolare

Armatura

Proprietà	Valore
CHS · Profilo tubolare	CHS 114.3 × 6.3

Dati specifici del foglio

Proprietà	Valore
Dati generali · metodo micropalo	BD-VIGGIANI-2026-09-10
Dati generali · tipo iniezione	IGU
Dati generali · Pressione di iniezione [MPa]	3
Dati generali · Inizio aderenza [m]	1,2
Dati generali · considera punta	Sì
Dati generali · percentuale punta	15
Dati generali · Azione di compressione [kN]	200
Dati generali · Azione di trazione [kN]	100

Proprietà	Valore
Dati generali · Inclinazione [°]	0
Dati generali · Peso specifico del palo [kN/m³]	25
Dati generali · sicurezza laterale compressione	1,15
Dati generali · sicurezza laterale trazione	1,25
Dati generali · sicurezza base	1,35
Dati generali · peso palo sfavorevole	1,3
Dati generali · peso palo favorevole	1
efficienza · metodo	Nessuna riduzione
efficienza · numero pali x	3
efficienza · numero pali y	2
efficienza · interasse x	1
efficienza · interasse y	1,5
efficienza · eta compressione	0,8
efficienza · eta trazione	0,7

Terreno specifico del foglio

Proprietà	Valore
Sondaggio 1 · Strato 1 · terreno	Sabbia media
Sondaggio 1 · Strato 1 · Spessore [m]	4
Sondaggio 1 · Strato 1 · pressione limite	2
Sondaggio 1 · Strato 1 · Coefficiente α	1,4
Sondaggio 1 · Strato 2 · terreno	Ghiaia
Sondaggio 1 · Strato 2 · Spessore [m]	8
Sondaggio 1 · Strato 2 · pressione limite	3
Sondaggio 1 · Strato 2 · Coefficiente α	1,8

Efficienza — risultati

Parametro	Valore
errore	
metodo	Nessuna riduzione
eta_compressione	1,0

Parametro	Valore
eta_trazione	1,0
numero_pali	1,0

Coefficienti applicati

Parametro	Valore
ξ_3	1,7
ξ_4	1,7
$\gamma_{s,c}$	1,15
$\gamma_{s,t}$	1,25
γ_b	1,35
γ_G sfavorevole	1,3
γ_G favorevole	1

Metodo

C. Viggiani, Fondazioni, §13.1.6, pp. 392–396; eq. 13.21, tab. 13.12–13.13, fig. 13.16–13.19. $p_{-l} = p_{-i}$; α maggiore il diametro. Interpolazione lineare degli abachi, senza estrapolazione.

Criteri e unità

Lunghezze m; forze kN; tensioni e aderenze kPa; pesi specifici kN/m³. I valori arrotondati sono solo di presentazione. I minimi dei contributi laterale e di punta sono valutati separatamente.

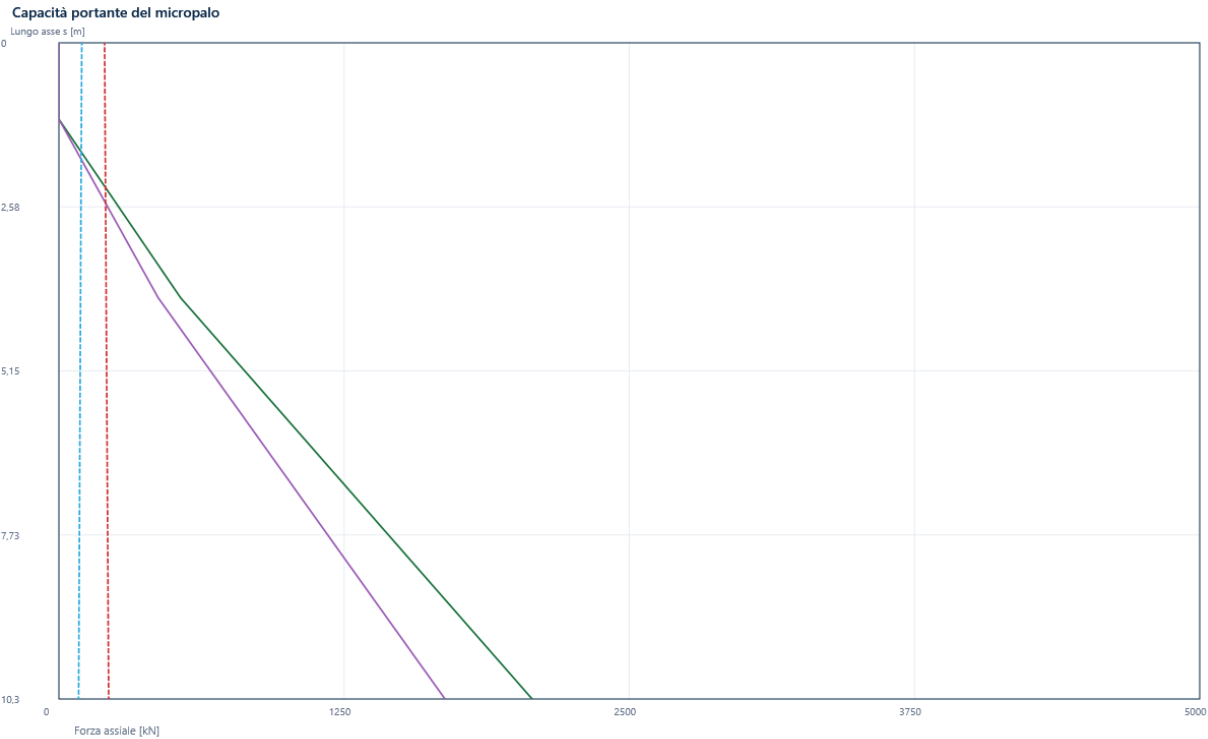
$R_{d,c} = \eta_c \min[R_{b,media}/(\xi_3 \gamma_b) + R_{s,media}/(\xi_3 \gamma_{s,c}); R_{b,min}/(\xi_4 \gamma_b) + R_{s,min}/(\xi_4 \gamma_{s,c})]$. $R_{d,t} = \eta_t \min[R_{s,media}/(\xi_3 \gamma_{s,t}); R_{s,min}/(\xi_4 \gamma_{s,t})]$.

$R_s = \Sigma \pi (D_b \alpha) \Delta s s_{aderenza}$. Coordinate lungo asse s; $z = s \cos \theta$. Il peso proprio è proiettato sull'asse. R_b è la percentuale selezionata di R_s .

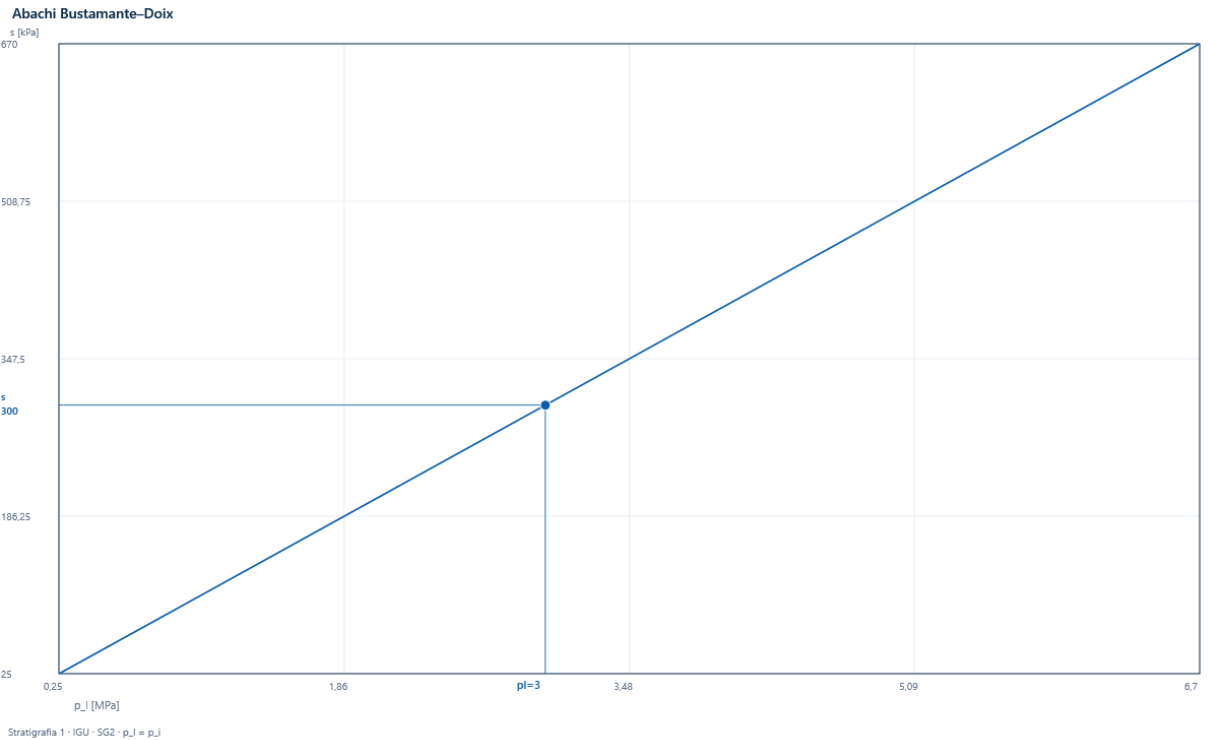
Resistenze di progetto

Verifica (asse s)	Quota [m]	Rd [kN]	Ed [kN]	Esito
compressione	10,3	2074,2	217,9	Verifica soddisfatta
trazione	10,3	1692,0	86,2	Verifica soddisfatta

Capacità portante del micropalo



Abachi Bustamante–Doix del sondaggio 1



Profilo stratigrafico



1.3.2 Micropalo orizzontale

Dati condivisi: vedere 1.3 Ramo indipendente — Terreno.

Geometria

Proprietà	Valore
Diametro perforazione [mm]	240
Lunghezza [m]	10
Forma della sezione	Circolare

Armatura

Proprietà	Valore
CHS · Modalità di definizione	Catalogo
CHS · Profilo tubolare	CHS 139.7 × 8
CHS · Diametro esterno [mm]	139,7
CHS · Spessore [mm]	8

Materiali

Proprietà	Valore
CHS · Snervamento f_y [MPa]	355
CHS · Coefficiente γ_{M0}	1,05

Terreno

Proprietà	Valore
Sondaggio 1 · Strato 1 · Spessore [m]	10
Sondaggio 1 · Strato 1 · Tipologia del terreno	Granulare
Sondaggio 1 · Strato 1 · Peso specifico [kN/m ³]	18
Sondaggio 1 · Strato 1 · Peso specifico saturo [kN/m ³]	20
Sondaggio 1 · Strato 1 · Angolo di attrito [°]	30
Sondaggio 1 · Strato 1 · Coesione efficace [kPa]	0
Sondaggio 1 · Strato 1 · Coesione non drenata [kPa]	50
Presenza falda	No

Dati specifici del foglio

Proprietà	Valore
Dati generali · Eccentricità [m]	0
Dati generali · vincolo	Libera
Dati generali · modalita	Automatica
Dati generali · Azione orizzontale [kN]	100
Dati generali · origine momento	Sezione CHS
Dati generali · Azione assiale [kN]	0
Dati generali · Passo dei diagrammi [m]	0,1
Dati generali · tolleranza	0,00000001
verifica · efficienza metodo	Manuale
verifica · efficienza eta	1

Metodo omogeneo di Broms

Modello selezionato automaticamente in base alle proprietà degli strati attraversati e alla falda: Omogeneo.

Modello e fonti

Viggiani, Fondazioni, pp. 400–415 (PDF 205–212), §§13.2.2–13.2.5

Incremento di H con e costante; M applicato = H·e; N costante

z positivo verso il basso; H positiva; p [kN/m] positiva se opposta a H. $V(z)=H-\int p \, dz$; $M(z)=M_0+Hz-\int(z-s)p(s) \, ds$. Compressione N positiva.

Coesivo non drenato: $p=0$ per $z<1,5D$; $p=9CuD$ al di sotto (Viggiani p.400). Granulare drenato: $p=3KpD\sigma'_v$; $Kp=(1+\sin\phi')/(1-\sin\phi')$, σ'_v integrata dagli strati sovrastanti; $\gamma_w=9,81 \text{ kN/m}^3$. Nessun modello c-φ o sequenza mista.

Omogeneo: coesivo testa libera eq.13.23–13.29; impedita eq.13.30–13.36. Granulare libera eq.13.37–13.43; impedita eq.13.44–13.47. L'estensione a strati e falda interna è una scelta ANTHERA sperimentale: integrali esatti a tratti e ricerca delle radici, senza media dei parametri o somma di capacità.

Nel coesivo il tratto inferiore forma una coppia con risultante nulla. Nel granulare F è una risultante concentrata separata: il completamento sotto la cerniera è idealizzato, non univoco. I diagrammi non forniscono spostamenti o rotazioni.

Coefficienti: verticali indagate 1; $\xi_3 = 1,70$; $\xi_4 = 1,70$; $\gamma_R = 1,30$.

Efficienza: Manuale; $\eta = 1,000$. $R_d = \eta \cdot R_k / \gamma_R$.

Risultati

$H_u = 45,869 \text{ kN}$; sondaggio governante 1; meccanismo Lungo; M_y adottato = 46,971 kNm.

Solo acciaio CHS, classe 1 secondo limiti D/t con $\varepsilon^2=235/f_y$. $M_y = W_{pl} \cdot f_y / \gamma_{M0} \cdot (1 - |N|/N_{pl})$. Interazione lineare conservativa N–M; riempimento escluso. Non verifica instabilità globale, taglio, giunti, corrosione o capacità di rotazione delle connessioni. f_y deve essere appropriato a materiale e spessore.

$N=0,0 \text{ kN}$; $f_{yd}=338,1 \text{ MPa}$; $M_y(N)=47,0 \text{ kNm}$.

Verifica normativa: Incompleta

$R_k = \min(H_u, \text{media}/\xi_3; H_u, \min/\xi_4) = \min(27,0; 27,0) = 27,0 \text{ kN}$; criterio governante: Media / ξ_3 . $R_d = \eta \cdot R_k / \gamma_R = 20,8 \text{ kN}$. $H_{Ed} = 100,0 \text{ kN}$. Verifica non soddisfatta. Non costituisce conformità normativa complessiva automatica.

Avvisi e limiti

Palo singolo, capacità ultima al primo ordine; spostamenti, gruppo, ciclicità, taglio, secondo ordine e duttilità delle cerniere non verificati.

Resistenza ridotta con ξ_3 , ξ_4 e $\gamma_R = 1,3$. H_{Ed} deve essere un'azione di progetto. Le altre verifiche NTC/EC2 restano escluse: nessuna conformità complessiva automatica.

I diagrammi si riferiscono alla capacità ultima, non all'azione inserita. N rimane costante; cresce H con momento H·e.

Terreno granulare: chiusura di equilibrio con risultante concentrata F indicata separatamente. Il completamento sotto la cerniera è idealizzato, non univoco.

Solo acciaio CHS, classe 1 secondo limiti D/t con $\varepsilon^2=235/f_y$. $M_y = W_{pl} \cdot f_y / \gamma_{M0} \cdot (1 - |N|/N_{pl})$. Interazione lineare conservativa N–M; riempimento escluso. Non verifica instabilità globale, taglio, giunti, corrosione o capacità di rotazione delle connessioni. f_y deve essere appropriato a materiale e spessore.

Sondaggio 1: Lungo

$H_u=45,869 \text{ kN}$; $|M|_{\max}=46,972 \text{ kNm}$ a $z=1,536 \text{ m}$. Cerniere $z \text{ [m]}$: [1.536065749824047].

Residui di equilibrio: forza=0 kN; momento=2,688E-06 kNm. Convergenza: Raggiunta.

Risultante concentrata $F=91,737 \text{ kN}$ a $z=2,661 \text{ m}$, positiva nel verso di H. Non è una pressione distribuita.

Meccanismo	Capacità candidata [kN]	Stato
------------	-------------------------	-------

Meccanismo	Capacità candidata [kN]	Stato
Corto	648	Candidato non governante; limite precedente già raggiunto
Lungo	45,869	Ammissibile, governante

Diagrammi tabellari alla capacità ultima (prima/dopo: lati della quota)

z [m]	Lato	p [kN/m]	V [kN]	M [kNm]
0	nodo	0	45,8686	0
0,1	nodo	3,888	45,6742	4,5804
0,2	nodo	7,776	45,091	9,1219
0,3	nodo	11,664	44,119	13,5856
0,4	nodo	15,552	42,7582	17,9327
0,5	nodo	19,44	41,0086	22,1243
0,6	nodo	23,328	38,8702	26,1215
0,7	nodo	27,216	36,343	29,8854
0,8	nodo	31,104	33,427	33,3772
0,9	nodo	34,992	30,1222	36,5579
1	nodo	38,88	26,4286	39,3886
1,1	nodo	42,768	22,3462	41,8306
1,2	nodo	46,656	17,875	43,8449
1,3	nodo	50,544	13,015	45,3927
1,4	nodo	54,432	7,7662	46,435
1,5	nodo	58,32	2,1286	46,933
1,5361	nodo	59,7222	0	46,9715
1,6	nodo	62,208	-3,8978	46,8477
1,7	nodo	66,096	-10,313	46,1405
1,8	nodo	69,984	-17,117	44,7722
1,9	nodo	73,872	-24,3098	42,7041
2	nodo	77,76	-31,8914	39,8973
2,1	nodo	81,648	-39,8618	36,3129
2,2	nodo	85,536	-48,221	31,912
2,3	nodo	89,424	-56,969	26,6557
2,4	nodo	93,312	-66,1058	20,5052
2,5	nodo	97,2	-75,6314	13,4216
2,6	nodo	101,088	-85,5458	5,366
2,6605	prima	103,4419	-91,7373	0
2,6605	dopo	0	0	0
2,7	nodo	0	0	0
2,8	nodo	0	0	0
2,9	nodo	0	0	0

z [m]	Lato	p [kN/m]	V [kN]	M [kNm]
3	nodo	0	0	0
3,1	nodo	0	0	0
3,2	nodo	0	0	0
3,3	nodo	0	0	0
3,4	nodo	0	0	0
3,5	nodo	0	0	0
3,6	nodo	0	0	0
3,7	nodo	0	0	0
3,8	nodo	0	0	0
3,9	nodo	0	0	0
4	nodo	0	0	0
4,1	nodo	0	0	0
4,2	nodo	0	0	0
4,3	nodo	0	0	0
4,4	nodo	0	0	0
4,5	nodo	0	0	0
4,6	nodo	0	0	0
4,7	nodo	0	0	0
4,8	nodo	0	0	0
4,9	nodo	0	0	0
5	nodo	0	0	0
5,1	nodo	0	0	0
5,2	nodo	0	0	0
5,3	nodo	0	0	0
5,4	nodo	0	0	0
5,5	nodo	0	0	0
5,6	nodo	0	0	0
5,7	nodo	0	0	0
5,8	nodo	0	0	0
5,9	nodo	0	0	0
6	nodo	0	0	0
6,1	nodo	0	0	0
6,2	nodo	0	0	0
6,3	nodo	0	0	0
6,4	nodo	0	0	0
6,5	nodo	0	0	0
6,6	nodo	0	0	0
6,7	nodo	0	0	0
6,8	nodo	0	0	0

z [m]	Lato	p [kN/m]	V [kN]	M [kNm]
6,9	nodo	0	0	0
7	nodo	0	0	0
7,1	nodo	0	0	0
7,2	nodo	0	0	0
7,3	nodo	0	0	0
7,4	nodo	0	0	0
7,5	nodo	0	0	0
7,6	nodo	0	0	0
7,7	nodo	0	0	0
7,8	nodo	0	0	0
7,9	nodo	0	0	0
8	nodo	0	0	0
8,1	nodo	0	0	0
8,2	nodo	0	0	0
8,3	nodo	0	0	0
8,4	nodo	0	0	0
8,5	nodo	0	0	0
8,6	nodo	0	0	0
8,7	nodo	0	0	0
8,8	nodo	0	0	0
8,9	nodo	0	0	0
9	nodo	0	0	0
9,1	nodo	0	0	0
9,2	nodo	0	0	0
9,3	nodo	0	0	0
9,4	nodo	0	0	0
9,5	nodo	0	0	0
9,6	nodo	0	0	0
9,7	nodo	0	0	0
9,8	nodo	0	0	0
9,9	nodo	0	0	0
10	nodo	0	0	0